

JONATAN NEMESIO DÍAZ ÁNAMA

Ingeniero Electrónico (Egresado)

Túquerres, Nariño 301 422 4182 jhonatandiaz1820@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Egresado de Ingeniería Electrónica con sólida base técnica y alto interés en robótica, sistemas de control e inteligencia descentralizada. Cuento con capacidad analítica orientada al diseño de algoritmos, simulación de sistemas complejos y resolución de fallas.

Poseo experiencia práctica que abarca desde la administración de entornos Linux orientados al despliegue de plataformas robóticas, hasta la integración de hardware y sensores. Destaco por mi disposición investigativa, adaptabilidad a nuevas plataformas tecnológicas y fuerte compromiso con el cumplimiento de objetivos en proyectos de ingeniería e innovación.

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

Técnicas:

- **Robótica y Simulación:** Desarrollo de algoritmos para robótica de enjambres, control y simulación en entornos como ARGoS3, integración con ROS (Robot Operating System) y manejo de plataformas físicas.
- **Programación:** Python, C++, Lua, MATLAB.
- **Hardware e IoT:** Microcontroladores (PIC, ESP32, Raspberry Pi), sensórica y telemetría.
- **Sistemas y Redes:** Administración en entornos Linux (Ubuntu), protocolos de comunicación, uso de herramientas de red (SSH, nmap).
- **Electricidad y Diseño:** Diseño de planos eléctricos para viviendas residenciales, cálculo de calibres y tuberías, manejo de AutoCAD.

Blandas:

- Diagnóstico y resolución de problemas técnicos (Troubleshooting).
- Trabajo en equipo, investigación y comunicación asertiva.
- Capacidad de aprendizaje rápido en entornos de simulación y nuevas tecnologías.

IDIOMAS

- Español (Nativo)
- Inglés (Lectura técnica y comprensión básica)

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería Electrónica *2021 – Actualidad*
Universidad de Nariño

- **Estado:** Egresado (Materias del pensum aprobadas en su totalidad, actualmente en desarrollo de Trabajo de Grado).
- **Reconocimiento:** Matrícula de Honor por excelencia académica.

EXPERIENCIA ACADÉMICA Y PRÁCTICA

Investigador Tesista *2025 – Actualidad*
Universidad de Nariño — Proyecto de Grado

- Desarrollo de investigación en inteligencia distribuida y aprendizaje social en robótica de enjambres (simuladores y sistemas integrados).
- Manejo de datos, procesamiento de señales y despliegue de pruebas algorítmicas de reconstrucción espacial.

Diseño Eléctrico Residencial *Actualidad*
Proyectos Independientes

- Desarrollo de planos eléctricos detallados para viviendas residenciales utilizando AutoCAD.
- Dimensionamiento y selección de conductores (AWG), protecciones y tuberías de acuerdo a normativas vigentes, memorias de cálculo.

CONGRESOS Y CERTIFICACIONES

III Congreso Internacional SoPhIC *Agosto 2025*
Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia

- **Ponente:** Presentación del trabajo titulado *Robots que aprenden de otros robots: un experimento sobre aprendizaje social en robótica de enjambres"*.
- Lugar: Bogotá, D.C.

X Semana Int. de Ciencia, Tecnología e Innovación *Noviembre 2023*
Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS)

- **Asistente:** Participación en conferencias de actualización tecnológica (Intensidad: 32 horas).

ANEXOS Y SOPORTES

Certificado de Matrícula de Honor



Universidad de Nariño

El Consejo de la Facultad de Ingeniería

Hace especial reconocimiento a:

Jonatan Nemesio Diaz Anama

Cédula de Ciudadanía No. 1.004.625.809

Estudiante del Programa de Ingeniería Electrónica – Sede Central Pasto

Por haber obtenido ***"MATRICULA DE HONOR"*** en el periodo académico A de 2022.
(Acuerdo No. 016 de 21 de marzo de 2023 del Consejo Académico)

San Juan de Pasto, 17 de noviembre de 2023

ALEXANDER BARÓN SALAZAR
Presidente

SANDRA ORDOÑEZ CERÓN
Secretaria Académica

Facultad de INGENIERÍA
Universidad de Nariño

X Semana Int. de Ciencia, Tecnología e Innovación



VII Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación

10ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

2do Encuentro de proyectos de extensión e innovación social

LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER CÚCUTA Y SECCIONAL OCAÑA

CERTIFICA QUE:

JONATAN NEMESIO DIAZ ANAMA
C.C. 1004625809

Participó como ASISTENTE en el evento **X SEMANA INTERNACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**. El evento se desarrolló del 21 al 24 de noviembre del año 2023 con una intensidad de 32 horas.

Se expide esta certificación a los 27 días del mes de noviembre del 2023, San José de Cúcuta, Colombia.

CARLOS HUMBERTO FLÓREZ GÓNGORA
VICERRECTOR ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

NANCY RODRÍGUEZ COLORADO
DIRECTORA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

Universidad Francisco de Paula Santander

Universidad Francisco de Paula Santander

Congreso Internacional SoPhIC 2025



III Congreso Internacional SoPhIC 2025

13 al 15 de agosto de 2025, Colombia

Certificado de participación

La Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia
y la Universidad Mariana certifican que los autores

Jonatan Díaz · David Garzón Ramos

presentaron el trabajo titulado

Robots que aprenden de otros robots: un experimento sobre aprendizaje social en robótica de enjambres

durante el III Congreso Internacional SoPhIC 2025. Firmado en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.

Dr. Diego Fernando Ramírez Guerrero
Presidente SoPhIC

Mag. Ángela María Cárdenas Ortega
Directora de Investigación e Innovación
Universidad Mariana

Construyendo nuevos horizontes y conocimiento desde la investigación multidisciplinaria

SoPhIC · Universidad Mariana · Alta Calidad · UDCA · UCEVA